

# Algebra

## 3.2. Baza unui spațiu vectorial

### Definiție 3.2.1.

Fie  $V$  un  $K$ -spațiu vectorial. Se numește **listă de vectori** un element  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t$  din  $V^{n \times 1}$ , unde  $n \in \mathbb{N}$  este arbitrar și  $v_i$  este un vector dintr-un  $K$ -spațiu vectorial  $V$ . O listă de vectori  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t$  este **liniar independentă** dacă  $\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$  scalari avem  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ . O listă de vectori este **liniar dependentă** dacă nu este liniar independentă, adică există o egalitate de forma  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$ , unde cel puțin unul dintre scalarii  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  este diferit de 0.

### Observație 3.2.2.

(1) Definiția liniar independenței unei liste  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t$  se poate scrie astfel:

$$[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n] [v_1, v_2, \dots, v_n]^t = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

(2) Lista vidă de vectori este admisă ( $n=0$ ). În particular lista vidă este liniar independentă.

(3) O listă cu un singur element  $[v_1]^t$  este exact atunci liniar independentă când  $v_1 \neq 0$ .

(4) Dacă lista  $[v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$ , atunci ea este liniar dependentă, deoarece  $0v_1 + \dots + 1v_i + \dots + 0v_n = 0$

(5) Dacă lista  $[v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  conține doi vectori egali  $v_i = v_j$  cu  $i \neq j$  atunci ea este liniar dependentă, deoarece:

$$0v_1 + \dots + 1v_i + \dots + (-1)v_j + \dots + 0v_n = 0$$

### Exemplu 3.2.3.

(1) Lista  $[v_1, v_2, v_3]^t$  cu vectorii  $v_1 = [1, 0, 1]$ ,  $v_2 = [1, 2, 3]$  și  $v_3 = v_1 + v_2 = [2, 2, 4]$  este liniar dependentă în  $\mathbb{R}^3$  deoarece

$$1v_1 + 1v_2 + (-1)v_3 = v_1 + v_2 - v_3 = 0$$

(2) Lista  $[e_1, e_2, e_3]^t$  cu vectorii  $e_1 = [1, 0, 0]$ ,  $e_2 = [0, 1, 0]$ ,  $e_3 = [0, 0, 1]$  este liniar independentă în  $\mathbb{R}^3$

Se spune că lista de vectori  $[w_1, w_2, \dots, w_m]^t \in V^{m \times 1}$  este o sublistă a listei  $[v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  dacă  $\{w_1, w_2, \dots, w_m\} \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . Cu alte cuvinte,  $[w_1, w_2, \dots, w_m]^t = [v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}]^t$ , pentru anumite

indici  $i_1, i_2, \dots, i_m \in \{1, \dots, n\}$

### Propoziția 3.2.4.

Se consideră  $w = [v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}]^t \in V^{m \times 1}$  o sublistă a listei  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$ . Dacă  $w$  este liniar dependentă atunci așa este și  $v$ . Dacă  $v$  este liniar independentă atunci așa este și  $w$ .

### Propoziția 3.2.5.

Fie  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  o listă de vectori. Pentru  $i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$  notăm  $v^{i_1, i_2, \dots, i_k}$  sublista care este obținută din  $v$  prin eliminarea vectorilor  $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ . Pentru o listă de vectori  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t$  scriem  $\langle v \rangle = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$  și vom vorbi despre subspațiul generat de lista  $v$ .

### Propoziția 3.2.6.

Fie  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  o listă de vectori. Lista  $v$  este liniar dependentă dacă  $\exists i \in \{1, \dots, n\}$  a.i.  $v_i$  este o comb. combinație liniară a celorlalți vectori din  $v$ .

### Corolar 3.2.7.

Fie  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  o listă de vectori, a.î.

$\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$  cu proprietatea că  $v_i$  este o combinație liniară a vectorilor din listă  $v^i$  (adică  $v_i = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$  unde  $\lambda$  este scalar) atunci  $\langle v \rangle = \langle v^i \rangle$

### Definiție 3.2.8.

O submulțime finită  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$  se numește **liberă** dacă lista  $[v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  este liniar independentă. O submulțime oarecare  $B \subseteq V$  se numește **liberă** dacă fiecare submulțime finită a lui  $B$  este **liberă**.

### **Baze și coordonate**

### Definiție 3.2.9.

O **bază** a unui  $K$ -spațiu vectorial  $V$  este o listă de vectori  $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^t \in V^{n \times 1}$  a.î.  $b$  este liniar independent (adică niciunul dintre vectori nu poate fi exprimat ca o combinație liniară a celorlalți) și  $\langle b \rangle = V$  (adică  $\langle b \rangle = \{v \in V \mid v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \dots + c_n b_n, c_1, \dots, c_n \in K\}$ )

### Observație 3.2.10.

O bază a unui spațiu vectorial  $V$  este o submulțime  $B \subseteq V$  a.i.  $B$  este liberă și  $\langle B \rangle = V$ .

### Exemplu 3.2.11.

Lista  $e = [e_1, e_2, \dots, e_n]^t$ , unde  $e_1 = [1, 0, \dots, 0] \in K^n$ ,  $e_2 = [0, 1, \dots, 0] \in K^n \dots$ ,  $e_n = [0, 0, \dots, 1] \in K^n$  este o bază pentru  $K^n$ . Această bază se numește **bază canonică** a lui  $K^n$ . Baza canonică se poate scrie cu ajutorul așa numitelor simboluri lui Kronecker:

$$e_i = [\delta_{i,j}]_{1 \leq j \leq n} \in K^n, \text{ unde } \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } i=j \\ 0 & \text{dacă } i \neq j \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

### Propoziție 3.2.12.

Fie  $V$  un  $K$ -spațiu vectorial și  $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^t \in V^{n \times 1}$ .

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i)  $b$  este o listă de vectori maximal liniar independenți,  $b$  este liniar independenți și  $\forall x \in V$  lista  $b' = [b_1, b_2, \dots, b_n, x]^t$  nu mai are aceeași proprietate.
- (ii)  $b$  este o listă minimală cu proprietatea că generează

$V$ , adică  $\langle b \rangle = V$  și  $\forall i \in \{1, \dots, n\}$  avem  $\langle b^{(i)} \rangle \neq V$   
(iii)  $b$  este o bază a lui  $V$ .

Definiție 3.2.13.

Un  $K$ -spatiu vectorial  $V$  se numește **finit generat** dacă există o mulțime finită  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \subseteq V$  a.i.  
 $\langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle = V$ .

Corolar 3.2.14.

Orice spatiu vectorial finit generat are o bază.

Observație 3.2.15.

Aici și în ce urmează, vom considera numai spații vectoriale finit generate. Totuși multe rezultate sunt valabile și în cazul spațiilor care nu sunt finit generate.

Propoziție 3.2.16.

Fie  $V$  un  $K$ -spatiu vectorial și  $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^t \in V^{n \times 1}$ .  
Următoarele afirmații sunt echivalente:  
(i)  $b$  este o bază a lui  $V$ .

(ii) Pentru orice vector  $x \in V$  există un unic sistem de scalari  $\lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_n] \in K^n$  a.i.  $x = \lambda b = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n$

Definiție 3.2.17.

Fie  $V$  un  $K$ -spațiu vectorial și  $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^t \in V^{n \times 1}$ .  
Numim **coordonate** unui vector  $x \in V$  în raport cu  $b$  scalari unic determinați  $[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$  cu proprietatea  $x = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$ .

**Dimensiunea unui spațiu vectorial**

Lemă 3.2.18. (Steinitz)

Se consideră două liste de vectori  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  și  $w = [w_1, w_2, \dots, w_m]^t \in V^{m \times 1}$  într-un  $K$ -spațiu vectorial  $V$  unde  $n, m \in \mathbb{N}$ . Dacă  $v$  este linear independentă și  $\langle w \rangle = V$ , atunci avem  $n \leq m$  (numărul de vectori linear independenți nu poate fi mai mare decât numărul de vectori care generează întreg spațiul), după o renumărare  $\langle v_1, \dots, v_n, w_{n+1}, \dots, w_m \rangle = V$ .



### Corolar 3.2.19.

Oricare două baze ale unui  $K$ -spațiu vectorial (finit generat) au același număr de elemente.

### Definiție 3.2.20.

Prin definiție **dimensiunea** unui  $K$ -spațiu vectorial  $V$  este numărul elementelor unei baze a lui  $V$ . Se scrie  **$\dim_K V$**  sau simplu  **$\dim V$** . De acum vom folosi noțiunea de **spații finit dimensionale** pentru a ne referi la spații finit generate.

#### 1. Spațiul $\mathbb{R}^2$ (planul 2D):

- Spațiul vectorial  $\mathbb{R}^2$  este format din toate vectorii de forma  $(x, y)$ , unde  $x, y \in \mathbb{R}$ .

- O bază pentru  $\mathbb{R}^2$  este:

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1).$$

Acești vectori sunt liniar independenți și orice vector  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  poate fi scris ca:

$$(x, y) = x \cdot e_1 + y \cdot e_2.$$

### Exemplu 3.2.21.

$$(1) \dim 0 = 0$$

$$(2) \dim_K K^n = n, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = 1, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2 = 2, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$$

### Observație 3.2.22.

Următoarele afirmații sunt adevărate într-un spațiu finit dimensional:

(a) Orice listă de vectori linear independenți se poate completa cu alți vectori a.i. lista se devine o bază.

(b) Din orice listă de vectori  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  care generează spațiul vectorial  $V$ , putem elimina vectorii redundanți a.i. să rămânem doar cu baza.

(c) Dimensiunea unui spațiu vectorial  $V$  este egală cu numărul maxim de vectori linear independenți din acel spațiu.

(d) Dimensiunea unui spațiu este cel mai mic număr de elemente al unei liste care generează acel spațiu.

### Propoziție 3.2.23.

Fie  $V$  un  $K$ -spațiu vectorial cu  $\dim_K V = n$  și  $b = [b_1, b_2, \dots, b_m] \in V^{m \times 1}$  o listă de vectori. Următoarele relații sunt echivalente:

(i)  $b$  este linear independentă

(ii)  $\langle b \rangle = V$  ( $\langle b \rangle = \text{span}(b)$ ,  $\text{span}(b)$  este mulțimea tuturor

combinațiilor liniare ale vectorilor din  $b$ )

în  $b$  este o bază

Proprietatea de universalitate a bazei unui spațiu vectorial

Teoremă 3.2.24.

Fie  $V$  și  $W$  două  $K$ -spații vectoriale și  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  o bază a lui  $V$ . Pentru orice funcție  $f: \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rightarrow W$  există o aplicație liniară unică  $f: V \rightarrow W$  astfel încât  $f(v_i) = f(v_i) \forall i = \overline{1, n}$  (cu alte cuvinte aplicația  $f$  extinde  $f$  la întreg spațiul vectorial  $V$ )

Corolar 3.2.25.

Fie  $V$  și  $W$  două  $K$ -spații vectoriale și  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^t \in V^{n \times 1}$  o bază a lui  $V$ .

(a) Dacă  $f, g: V \rightarrow W$  sunt aplicații a.ș.  $f(v_i) = g(v_i)$  pentru orice  $1 \leq i \leq n$ , atunci  $f = g$ .

(b) Dacă  $\dim_K W = n$  atunci  $V \cong W$

(c)  $V \cong K^n$

## Formule legate de dimensiuni

Propoziție 3.2.26.

Să considerăm un  $K$ -spațiu vectorial  $V$  și  $S, T \subseteq {}_K V$  două subspații. Avem:

$$\dim S + \dim T = \dim (S+T) + \dim (S \cap T)$$

Corolar 3.2.27.

Dacă  $V$  este un  $K$ -spațiu vectorial finit dimensional și  $S \subseteq {}_K V$ , atunci  $\dim S \leq \dim V$ . Mai mult,  $\dim S = \dim V$  dacă și numai dacă  $S = V$ .

Propoziție 3.2.28.

Fie  $f: V \rightarrow W$  o aplicație liniară între două  $K$ -spații vectoriale  $V$  și  $W$ . Atunci:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$$

$\parallel$   $\parallel$   
 $\forall x, f(x) = 0$      $x, f(x) \in W$

Corolar 3.2.29.

Fie  $V$  și  $W$  două  $K$ -spații vectoriale cu  $\dim V = \dim W$  și  $f: V \rightarrow W$  o aplicație liniară. Urmatorele afirmații sunt

echivalențe:

- (i)  $f$  este injectivă
- (ii)  $f$  este surjectivă
- (iii)  $f$  este bijectivă

## Lema substituției

Teoremă 3.2.30.

Fie  $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^t$  o bază a  $K$ -spațiului vectorial  $V$  și  $v \in V$  cu coordonatele  $[L_1, L_2, \dots, L_n]$  în raport cu baza  $b$  (adică  $v = L_1 b_1 + L_2 b_2 + \dots + L_n b_n$ ). Considerăm lista de vectori  $b' = [b_1, \dots, v, \dots, b_n]$  care rezultă din  $v$  prin înlocuirea vectorului  $b_i$  cu  $v$ . Atunci:

(a)  $b'$  este bază d.n.d.  $L_i \neq 0$

(b) Dacă  $b'$  este o bază și  $x \in V$  are coordonatele  $[x_1, \dots, x_n]$  în raport cu  $b$  și  $[x'_1, \dots, x'_n]$  în raport cu  $b'$  atunci:

$$\begin{cases} x'_i = \frac{x_i}{L_i} \\ x'_j = \frac{(L_i x_j - L_j x_i)}{L_i} \text{ pentru } j \neq i \end{cases}$$

Fie  $V = \mathbb{R}^2$ , cu baza  $b = [b_1, b_2]$ :

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Considerăm  $v = 2b_1 + 3b_2$  (deci  $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 3$ ).

1. Înlocuim  $b_1$  cu  $v$ , obținând baza nouă  $b' = [v, b_2]$ .

2. Fie  $x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ . Coordonatele lui în raport cu  $b$  sunt:  
 $x_1 = 4, \quad x_2 = 5.$

3. Coordonatele lui  $x$  în raport cu  $b'$  sunt:

$$x'_1 = \frac{x_1}{\alpha_1} = \frac{4}{2} = 2,$$

$$x'_2 = \frac{\alpha_1 x_2 - \alpha_2 x_1}{\alpha_1} = \frac{2 \cdot 5 - 3 \cdot 4}{2} = \frac{10 - 12}{2} = -1.$$

Astfel,  $x$  are coordonatele  $[2, -1]$  față de baza  $b'$ .

Definiție 3.2.31.

Se numește rangul unei liste de vectori  $v = [v_1, \dots, v_n]^t$  dimensiunea spațiului generat de  $v$ ,  $\text{rank } v = \dim \langle v \rangle$

Fie lista de vectori în  $\mathbb{R}^3$ :

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. Verificăm dacă vectorii sunt liniar independenți:

- Observăm că  $v_3 = v_1 + v_2$ , deci  $v_3$  este dependent de  $v_1$  și  $v_2$ .

2. Spațiul generat de acești vectori este bidimensional (planează într-un plan în  $\mathbb{R}^3$ ). Deci:

$$\text{rank}(v) = 2.$$